

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Тестирование программного обеспечения»

Вариант 5189

Выполнили студент группы Р3315

Федоров Егор Владимирович

Карабанов Анрдей Федорович

Преподаватель:

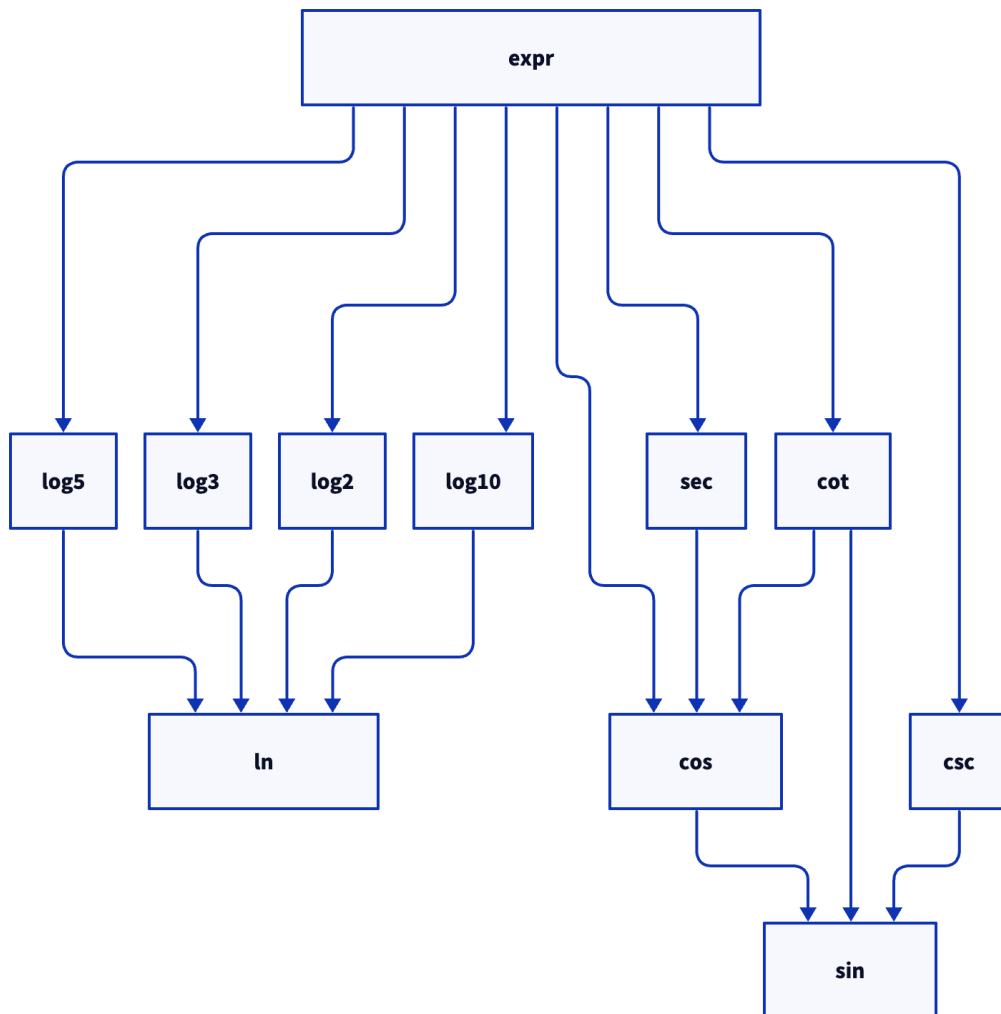
Цопа Евгений Алексеевич

1 Задача

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

$$\begin{cases} (((((\sec(x) - \sec(x)) - \csc(x)) + \cos(x))/(\sin(x)/\cot(x))) + (\cot(x) * \sin(x))), x \leq 0 \\ (((((\log_5(x) * \log_2(x))/\log_{10}(x)) * (\log_5(x) + \ln(x))) + (\log_3(x) - \log_{10}(x))) - ((\ln(x) * \ln(x)) - (\ln(x) * \end{cases}$$

2 Выполнение



2.1 Описание тестового покрытия

2.1.1 Функция $\sin$

- Тестирование специальных углов $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi$
- Проверка отрицательных входных значений
- Верификация свойства симметрии $\sin(-x) = -\sin(x)$
- Тестирование больших значений и периодичности

2.1.2 Функция $\ln$

- Проверка специальных значений $\ln(1) = 0, \ln(e) = 1$
- Тестирование значений между 0 и 1
- Проверка значений больше 1
- Верификация свойства $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- Обработка недопустимых входных данных $x \leq 0$

2.1.3 Функция $\log$

- Тестирование логарифмов с разными основаниями 10, 2 и другие
- Проверка свойства $\log_b(b^n) = n$
- Верификация связи с натуральным логарифмом $\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$
- Обработка недопустимых входных данных

2.1.4 Функция $\cos$

- Тестирование специальных углов
- Проверка свойства симметрии $\cos(-x) = \cos(x)$
- Верификация связи с $\sin$: $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$

2.1.5 Функция $\tan$

- Тестирование специальных углов
- Проверка антисимметрии $\tan(-x) = -\tan(x)$
- Верификация связи с $\sin$ и $\cos$: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

2.1.6 Функция `sec`

- Тестирование специальных углов
- Проверка симметрии $\sec(-x) = \sec(x)$
- Верификация связи с `cos`: $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$

2.1.7 Функция `csc`

- Тестирование специальных углов
- Проверка свойства $\csc(-x) = -\csc(x)$
- Верификация связи с `sin`: $\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$

2.1.8 Функция `complexExpression`

- Раздельное тестирование для $x \leq 0$ и $x > 0$
- Проверка граничных значений
- Проверка взаимосвязей между функциями

Выбор тестового покрытия обоснован следующим:

- Охват известных значений функций для проверки точности
- Проверка математических свойств для подтверждения корректности реализации
- Тестирование граничных случаев и исключительных ситуаций
- Проверка взаимосвязей между функциями, что также подтверждает корректность реализации
- Использование различных входных данных для обеспечения широкого покрытия функциональности

3 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы нами было изучено построение интегрального тестового покрытия для тригонометрических функций и логарифмических функций. Данные навыки однозначно пригодятся нам в дальнейшем, поскольку промышленная разработка состоит исключительно из тригонометрических и логарифмических функций.